Estadística - 2025

TRABAJO PRÁCTICO FINAL

Análisis estadístico de las exportaciones argentinas por provincia y región en 2024

Alumnos:

- De Bernardi, Tomás
- Nanni, Joaquín
- Perez Pignalberi, Agustín

Introducción:

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis estadístico del origen provincial de las exportaciones argentinas durante el año 2024, tomando como fuente el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Las exportaciones constituyen un indicador clave para comprender el desempeño económico de las distintas regiones del país, así como su grado de especialización productiva.

A través de herramientas estadísticas descriptivas e inferenciales, se buscará identificar patrones, contrastar hipótesis y evaluar si existen diferencias significativas entre las regiones en términos de su participación en el total exportado.

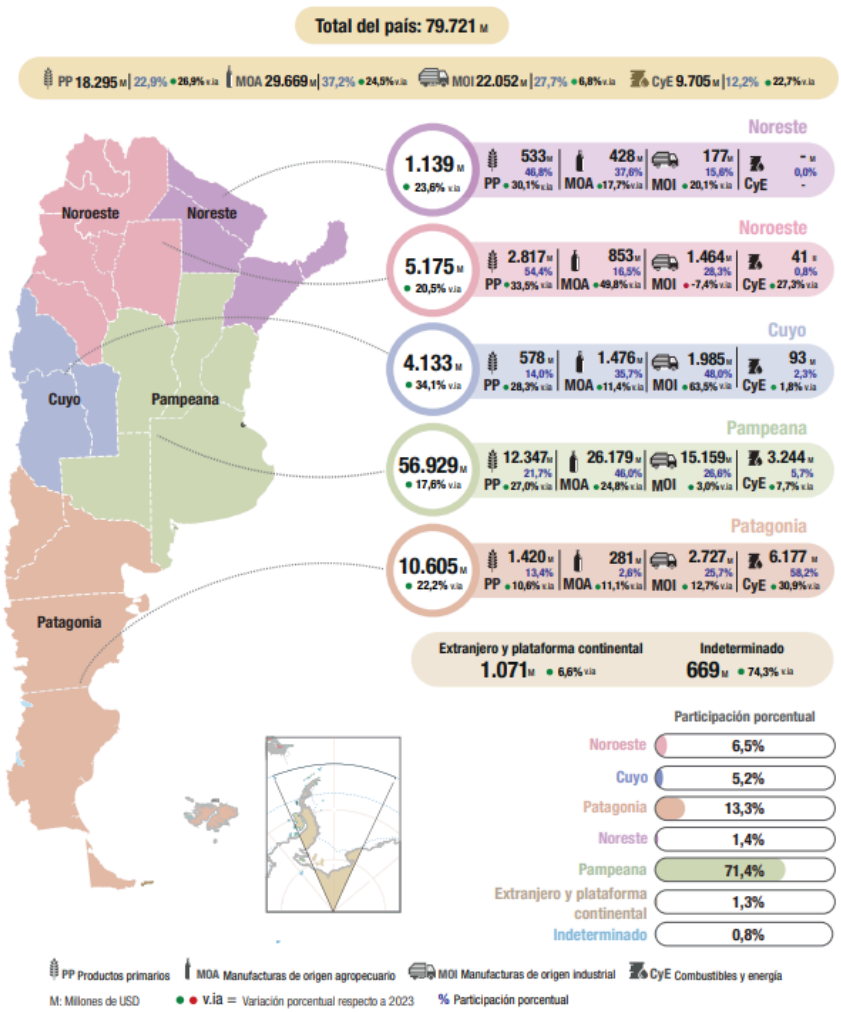
Recopilación de Datos

La información utilizada proviene del informe "Origen provincial de las exportaciones de bienes en el año 2024" elaborado por el INDEC. Los datos analizados incluyen los totales por provincia y región correspondientes a su exportación de bienes (en millones de USD).

Region	**Provincias**	**Exportaciones de bienes en millones de USD**	**Participación del total nacional (%)**
Total		**79721**	**100**
Pampeana		**56929**	**71.4**
	Buenos Aires	29410	36.9
	CABA	364	0.5
	Cordoba	9976	12.5
	Entre Rios	1424	1.8
	La Pampa	1026	1.3
	Santa Fe	14730	18.5
Patagonia		**10605**	**13.3**

	Chubut	3511	4.4
	Neuquen	3814	4.8
	Rio Negro	601	0.8
	Santa Cruz	2267	2.8
	Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	413	0.5
Noroeste		**5175**	**6.5**
	Catamarca	340	0.4
	Jujuy	1061	1.3
	La Rioja	219	0.3
	Salta	1281	1.6
	Santiago del Estero	1320	1.7
	Tucuman	954	1.2
Cuyo		**4133**	**5.2**
	Mendoza	1602	2
	San Juan	1888	2.4
	San Luis	642	0.8
Noreste		**1139**	**1.4**
	Chaco	402	0.5
	Corrientes	258	0.3
	Formosa	37	0
	Misiones	442	0.6

Extranjero y plataforma continental		**1071**	**1.3**
Indeterminado		**669**	**0.8**



Estadística descriptiva

La variable analizada corresponde a las exportaciones anuales de bienes (en millones de USD) por provincia de la República Argentina durante el año 2024.

De acuerdo con la tabla de estadística descriptiva, el valor medio de las exportaciones provinciales fue de aproximadamente 3.066,2 millones de USD, con un desvío estándar de 6.282,9 millones, lo que muestra una dispersión de los datos muy alta. Esto se confirma por su coeficiente de variación (CV ≈ 2,05).

La mediana toma un valor de 1.043,5 millones, siendo esta menor a la media, lo que sugiere una asimetría positiva en la distribución de los datos. Esta asimetría se ve también reflejada en el coeficiente de asimetría de 3,48, y se puede visualizar con mayor claridad tanto en el histograma como en el boxplot.

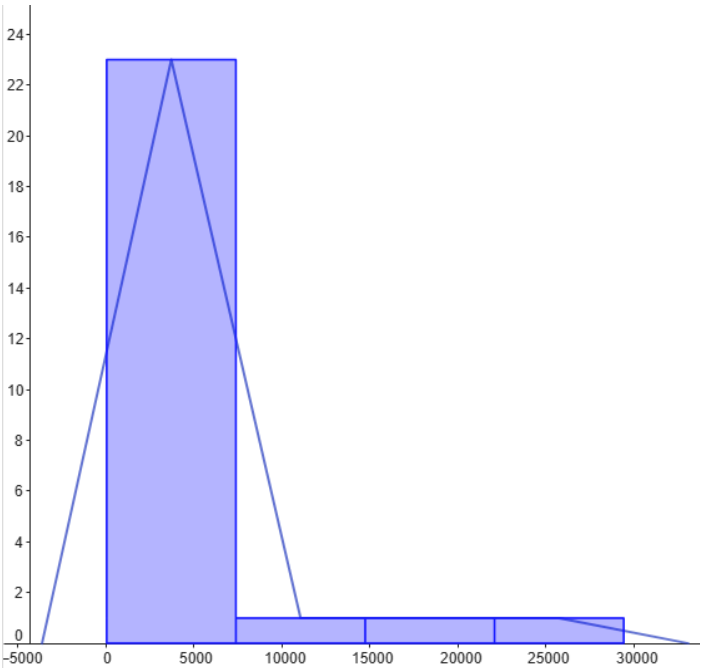
El primer cuartil (Q1) es de 420,25 millones y el tercer cuartil (Q3) es de 1.816,5 millones, lo cual deja un rango intercuartílico (RIQ) de 1.396,25 millones. El valor mínimo registrado fue de 37 millones, y el máximo, 29.410 millones, con un intervalo de 29.373 millones. Esta diferencia entre extremos nos indica la presencia de valores atípicos.

El análisis gráfico mediante el histograma, cuyos intervalos se encuentran muy desbalanceados, junto con los altos valores de asimetría (3,48), evidencian que la distribución de exportaciones provinciales no es normal. Los datos presentan una fuerte asimetría positiva, con una gran cantidad de valores bajos y algunos valores extremadamente altos respecto de la media, lo que genera una distribución con valores sesgados. Esta falta de normalidad debe ser tenida en cuenta al momento de aplicar métodos inferenciales, ya que podría afectar la validez de ciertos supuestos.

A continuación se presenta el análisis descriptivo de los datos.

Media	3066,230769
Error estándar	1232,195429
Mediana	1043,5
Primer cuartil	420,25
Tercer cuartil	1816,5
Varianza	39475944,98
Desviación típica	6282,988539
Curtosis	13,02577386
Asimetría	3,482587539
Intervalo	29373
Mínimo	37
Máximo	29410

Suma	79722
Recuento	26



Interval	Frequency
37 - 7380.25	23
7380.25 - 14723.5	1
14723.5 - 22066.75	1
22066.75 - 29410	1

Histograma y polígono de frecuencias

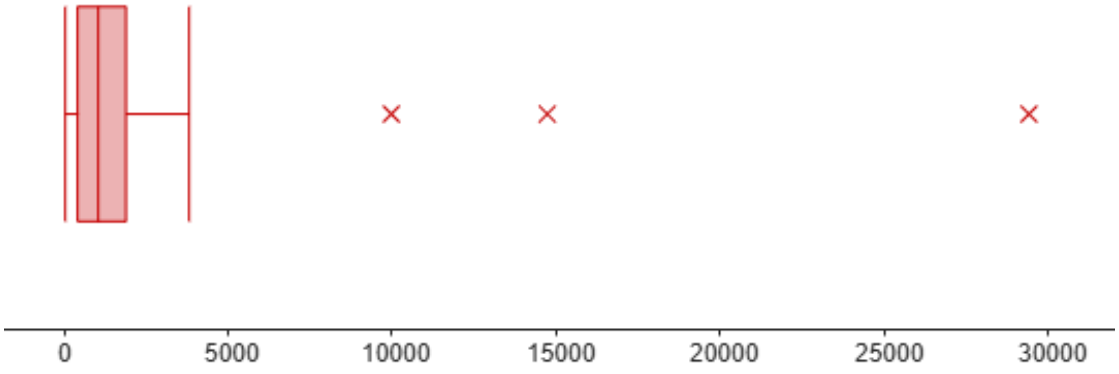


Diagrama de caja y bigotes

Estudio de la relacion entre poblacion y exportaciones por provincia

Se introduce una nueva variable aleatoria relacionada a la cantidad de habitantes por provincia.

Jurisdicción	Poblacion	Exportaciones (en millones de USD)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	3121707	364
Buenos Aires	17523996	29410
Catamarca	429562	340
Chaco	1129606	402
Chubut	592621	3511
Córdoba	3840905	9976
Corrientes	1212696	258
Entre Ríos	1425578	1424
Formosa	607419	37
Jujuy	811611	1061
La Pampa	361859	1026
La Rioja	383865	219
Mendoza	2043540	1602
Misiones	1278873	442
Neuquén	710814	3814
Río Negro	750768	601
Salta	1441351	1281
San Juan	822853	1888
San Luis	542069	642
Santa Cruz	337226	2267
Santa Fe	3544908	14730
Santiago del Estero	1060906	1320
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	185732	413
Tucumán	1731820	954

Analisis de regresion

Con el objetivo de estudiar la posible relación entre el tamaño poblacional de las provincias argentinas y si nivel de exportaciones, se consideraron las siguientes variables:

- X: Población de la provincia (cantidad de habitantes)
- Y: Exportaciones de bienes (millones de USD)

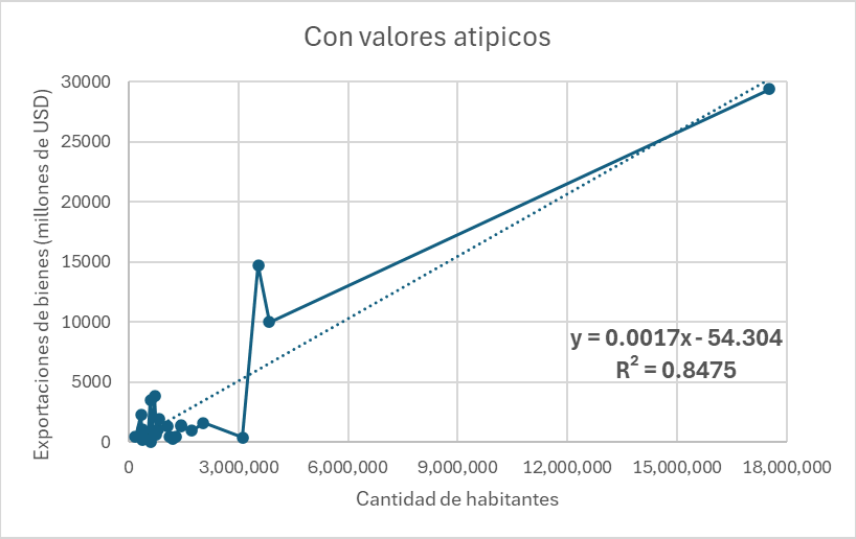
Modelo con valores atípicos

Se estimó una regresión lineal simple sobre todos los datos disponibles. La ecuación ajustada por mínimos cuadrados fue:

$$Y = 0.0017 * X - 54.30$$

El coeficiente de determinación $R^2 = 0.8475$ indica que el modelo explica aproximadamente el 85% de la variabilidad de las exportaciones en función de la población. Además, el coeficiente de correlación $r \approx 0.92$ muestra una relación lineal positiva fuerte, lo que sugiere que, en este conjunto, mayor población se asocia a mayor volumen exportado.

La pendiente del modelo indica que por cada habitante adicional, se espera que las exportaciones aumenten 0.0017276 millones de dólares, es decir, 1,73 dólares por persona, aproximadamente.



Modelo sin valores atípicos

Dado que algunas provincias, particularmente Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, presentan valores de exportación significativamente superiores, se volvió a estimar el modelo excluyéndose para observar el efecto en el ajuste.

El nuevo modelo fue:

$$Y = -0.0002 * X + 1313.8$$

El coeficiente de determinación cayó a $R^2 = 0.0143$, mientras que la correlación se redujo a $r \approx 0.12$. Esto indica una relación muy débil y prácticamente nula entre población y exportaciones en el resto de las provincias. Incluso el signo de la pendiente cambio, lo que sugiere que, sin las grandes provincias exportadoras, no existe una tendencia clara entre población y volumen exportado.

Conclusión

El análisis muestra que la relación entre población y exportaciones está fuertemente influenciado por algunas provincias con economías regionales altamente desarrolladas. En el conjunto general existe una fuerte correlación, pero al eliminar estos casos, la relación desaparece. Por lo tanto, no puede afirmarse que la población sea un factor explicativo directo del nivel de exportaciones.

Prueba de bondad de ajuste

Con el objetivo de evaluar si la distribución del origen provincial de las exportaciones argentinas durante el año 2024 sigue un patrón específico, se decidió aplicar una prueba de bondad de ajuste utilizando la distribución chi-cuadrado. Esta prueba permite contrastar las frecuencias observadas en distintas categorías con las frecuencias esperadas bajo una hipótesis teórica, en este caso, la de una **distribución uniforme**.

Aunque los datos originales se encuentran presentados a nivel provincial, se decidió agruparlos por región (Pampeana, Patagonia, Noroeste, Cuyo, Noreste y Extranjeros/Indeterminado) con el fin de garantizar una mayor robustez estadística. Esta decisión responde a que algunas provincias presentan valores de exportación muy bajos, lo cual podría vulnerar los supuestos del test chi-cuadrado, que requiere que las frecuencias esperadas en cada categoría sean suficientemente altas (idealmente superiores a 5) para asegurar la validez del análisis.

La hipótesis nula (H_0) **que se plantea es que las exportaciones están distribuidas de forma uniforme entre las regiones**. Esto implica que, si no existiera un sesgo estructural o diferencias productivas marcadas entre regiones, se esperaría que cada una aporte aproximadamente el mismo volumen de exportaciones. Por otro lado, en nuestra **hipótesis alternativa** (H_1) **planteamos que las exportaciones no se distribuyen uniformemente** entre regiones. A partir de estas hipótesis, se calcularán las frecuencias esperadas y se contrastarán con las observadas, para determinar si las desviaciones son estadísticamente significativas.

Considerando las cinco regiones, se presentan las frecuencias observadas (valores reales de exportación por región en millones de USD) y las frecuencias esperadas, calculadas bajo la hipótesis nula de distribución uniforme:

La frecuencia esperada para cada región se obtuvo dividiendo el total de exportación entre el número de categorías consideradas (en este caso, regiones)

$$Frecuencia\ esperada = \frac{Total\ exportado\ por\ todas\ las\ regiones}{Cantidad\ de\ regiones}$$

Dado que se consideraron 5 regiones y el total de exportaciones es de 77981 millones de USD. El cálculo fue el siguiente:

$Fe = \frac{77981}{5} \approx 15596$ millones de USD. Este valor representa el monto que cada región debería haber exportado si las exportaciones estuvieran distribuidas de manera uniforme.

Para evaluar si las diferencias entre las exportaciones observadas y las esperadas son significativas, se utilizó el estadístico chi-cuadrado, cuya fórmula general es:

$$\chi^2_{n-k} = \sum_{i=1}^{k} \frac{(fo - fe)^2}{fe}$$

A continuación, se presentan las frecuencias observadas (Fo) y las frecuencias esperadas (Fe), calculadas bajo la hipótesis nula.

Region	**Fo**	**Fe**	**(Fo-Fe)^2/Fe**
Pampeana	56929	15596	109542
Patagonia	10605	15596	1597
Noroeste (NOA)	5175	15596	6963
Cuyo	4133	15596	8425
Noreste (NEA)	1139	15596	13401
Total	**77981**	**77981**	**139929**

Valor crítico para $\alpha = 0.05$: $P(\chi^2 > \chi^2_{crít}) = 0.05 \Rightarrow \chi^2_{crít} = 9.49$

Dado que el valor calculado del estadístico $\chi^2 = 139929$ supera ampliamente el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que las exportaciones no están distribuidas uniformemente entre las regiones, observándose una clara concentración en la región Pampeana.

Análisis de hipótesis

Argentina busca acceder a un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Como condición, el organismo requiere que el país demuestre un desempeño exportador provincial sólido, estableciendo como criterio que el promedio de exportaciones por provincia supere los 3000 millones de USD.

Se tiene una muestra de n = 26 elementos, con media muestral $\bar{x} = 3066$ y desvío $s = 6282$. Se aplica un test t para contrastar la media muestral de exportaciones del año 2024 con el valor de referencia de 3000 millones. Se utiliza un nivel de significancia $\alpha = 5\%$

Hipótesis

$H_0: \mu \leq 3000$

$H_1: \mu > 3000$

Valor Crítico

$$\frac{\bar{X}-\mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} \sim Z$$

$z_c: P(Z > z_c) = 0.05 \Rightarrow z_c = 1.6449$

Valor Observado

$$z_{obs} = \frac{\bar{x}-\mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = \frac{3066-3000}{\frac{6282}{\sqrt{26}}} = 0.0536$$

P-Valor

$p\ valor = P(Z > z_{obs}) = P(Z > 0.0536) = 0.4786$

Conclusión

Puesto que $p\ valor > \alpha$ y $z_{obs} < z_c$, con nivel de significancia del 5% se concluye que no hay evidencia suficiente para rechazar H_0.

Por lo tanto, no se puede afirmar, con un nivel de confianza del 95%, que el promedio de exportaciones por provincia supere los 3000 millones de dólares.

Intervalo de Confianza

$$\bar{x} \pm z_{1-\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$IC \ = \ 3066 \pm 1,96 \ * \frac{6282}{\sqrt{26}} \approx 3066 \pm 2414.72$

$IC \approx (651.28; 5480.72)$

Esto significa que, con un 95% de confianza, el valor real de la media de exportaciones por provincia se encuentra entre 651.28 millones y 5480.72 millones de USD. Dado que el valor de 3000 millones se encuentra dentro de este intervalo, no se puede afirmar que el promedio real lo supere.

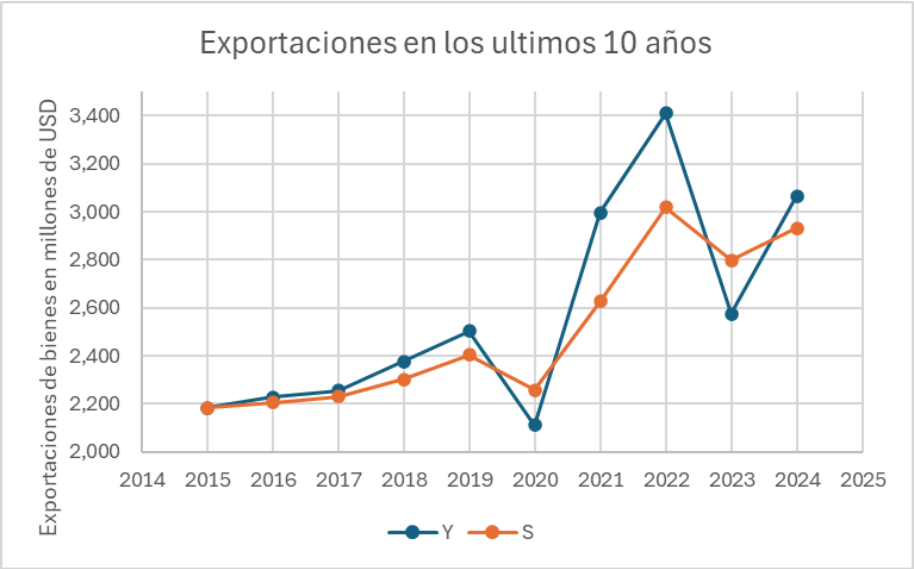
Series cronologicas

La siguiente tabla muestra las exportaciones de bienes en millones de USD para los últimos diez años.

Provincia	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Buenos Aires	18,962	18,534	19,241	21,293	23,000	19,417	28,026	33,108	26,287	29410
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	303	315	333	324	328	281	305	312	317	364
Córdoba	8,538	8,419	8,068	7,854	9,041	8,177	11,757	12,863	8,315	9976
Entre Ríos	1,277	1,123	1,235	1,356	1,463	1,426	1,681	1,921	1,118	1424
La Pampa	327	565	396	417	556	592	838	1,214	781	1026
Santa Fe	13,207	13,829	13,761	13,660	14,277	11,378	17,920	19,197	11,633	14730
Chubut	1,656	1,933	2,195	3,136	2,854	1,835	2,338	2,596	2,722	3511
Neuquén	136	73	60	123	360	418	784	2,961	3,061	3814
Río Negro	439	396	379	449	409	427	434	462	489	601
Santa Cruz	2,052	2,050	2,086	2,415	2,459	1,852	2,126	2,234	2,146	2267
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	200	176	162	187	253	217	352	391	331	413
Catamarca	585	811	610	469	143	137	159	201	277	340
Jujuy	308	534	537	486	489	329	530	883	1,073	1061
La Rioja	231	209	246	224	244	173	165	187	199	219
Salta	860	1,075	881	854	993	922	1,263	1,333	1,104	1281
Santiago del Estero	576	893	794	772	1,113	1,120	1,388	1,547	884	1320
Tucumán	828	1,203	1,051	1,117	952	774	914	932	769	954
Mendoza	1,334	1,324	1,350	1,522	1,454	1,350	1,613	1,614	1,317	1602
San Juan	1,391	1,262	1,440	1,279	1,246	1,120	1,206	1,156	1,151	1888
San Luis	552	563	587	535	730	569	850	880	609	642
Chaco	267	368	366	313	500	376	419	517	304	402
Corrientes	175	227	192	229	217	212	298	273	236	258
Formosa	35	38	38	45	80	25	32	41	21	37
Misiones	409	356	423	485	430	392	465	439	368	442
Promedio	2,277	2,345	2,351	2,481	2,650	2,230	3,161	3,636	2,730	3200

A partir de los datos obtenidos realizamos un análisis de series cronológicas teniendo en cuenta los promedios de exportación entre todas las provincias en cada año. Utilizamos un suavizado exponencial con un parámetro $\omega = 0.5$ para poder estimar el promedio exportado para el año 2025, que resulta ser 2932 millones de USD, es decir, una baja de aproximadamente 5% respecto al 2024, presente año estudiado.

Año	Y	S
2015	2,184	2,184
2016	2,227	2,206
2017	2,256	2,231
2018	2,376	2,303
2019	2,504	2,404
2020	2,111	2,257
2021	2,997	2,627
2022	3,412	3,020
2023	2,576	2,798
2024	3066	2,932
2025	2932	



Exportaciones, en promedio, de los últimos 10 años

Acudiendo a la gráfica, resulta relevante destacar el valle producido en el año 2020, con un total exportado en promedio de 2230, Argentina reportó su exportación más baja en los últimos 10 años. Esto es, evidentemente, a causa de la pandemia por COVID-19 que

frenó gran parte de las actividades económicas en todo el mundo. Por otro lado, el pico en 2022 se corresponde al máximo histórico registrado por Argentina en materia de exportación de bienes.

Se realizará un análisis similar, ahora teniendo en cuenta los totales exportados por región, con el fin de estimar cuáles serán las variaciones de cada región para el año 2025, y comparar cuáles de ellas tendrán un mayor o menor alteración.

Region	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Pampeana	42,615	42,787	43,035	44,904	48,665	41,271	60,529	68,614	48,451	56929
Patagonia	4,482	4,627	4,882	6,309	6,334	4,749	6,035	8,644	8,749	10605
Noroeste (NOA)	3,388	4,724	4,119	3,923	3,934	3,455	4,420	5,084	4,306	5175
Cuyo	3,277	3,149	3,377	3,336	3,431	3,038	3,668	3,650	3,078	4133
Noreste (NEA)	885	989	1,018	1,071	1,228	1,005	1,214	1,270	928	1139

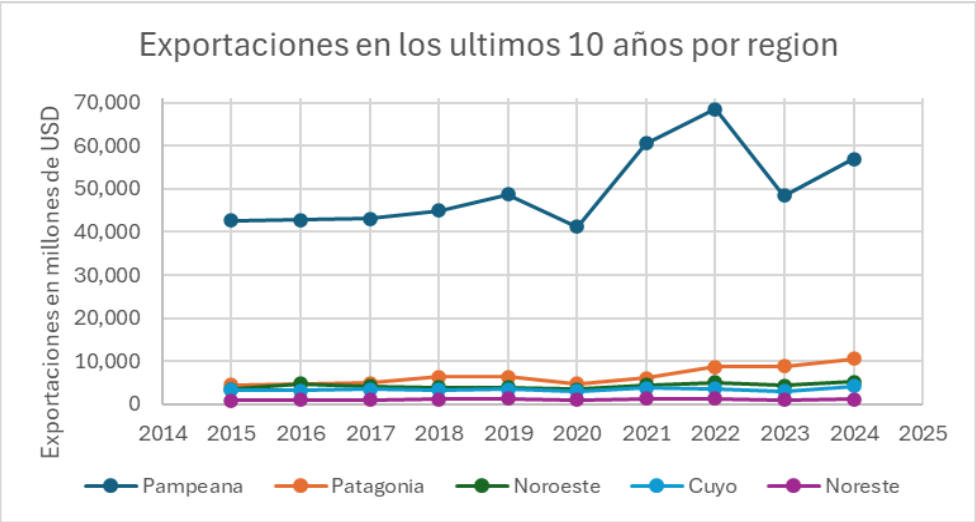
Pampeana		
Año	Y	S
2015	42,615	42,615
2016	42,787	42,701
2017	43,035	42,868
2018	44,904	43,886
2019	48,665	46,276
2020	41,271	43,773
2021	60,529	52,151
2022	68,614	60,383
2023	48,451	54,417
2024	56929	55,673

Patagonia		
Año	Y	S
2015	4,482	4,482
2016	4,627	4,555
2017	4,882	4,718
2018	6,309	5,514
2019	6,334	5,924
2020	4,749	5,336
2021	6,035	5,686
2022	8,644	7,165
2023	8,749	7,957
2024	10605	9,281

Noroeste		
Año	Y	S
2015	3,388	3,388
2016	4,724	4,056
2017	4,119	4,088
2018	3,923	4,005
2019	3,934	3,970
2020	3,455	3,712
2021	4,420	4,066
2022	5,084	4,575
2023	4,306	4,441
2024	5175	4,808

Cuyo		
Año	Y	S
2015	3,277	3,277
2016	3,149	3,213
2017	3,377	3,295
2018	3,336	3,316
2019	3,431	3,373
2020	3,038	3,206
2021	3,668	3,437
2022	3,650	3,543
2023	3,078	3,311
2024	4133	3,722

Noreste		
Año	Y	S
2015	885	885
2016	989	937
2017	1,018	978
2018	1,071	1,024
2019	1,228	1,126
2020	1,005	1,066
2021	1,214	1,140
2022	1,270	1,205
2023	928	1,066
2024	1139	1,103



Exportaciones por región en los últimos 10 años

Examinando el gráfico, vemos una notable diferencia en el total exportado por la región Pampeana, y cuya fluctuación es más notable respecto a las demás.

Según el suavizado exponencial realizado (con $w = 0.5$), las variaciones esperadas en el 2025 para cada región (montos en millones de USD):

- Pampeana espera la menor variación de las cinco regiones, -2.2% ($55,673)
- Patagonia tendrá la mayor pérdida, -12.5% ($9,281)
- Noroeste tendrá un -7.1% ($4,808)
- Cuyo seria la segunda con más disminución, -11.9% ($3,722)
- Noreste se mantendrá relativamente más estable, -3.2% ($1,103)

Conclusión

El estudio realizado muestra que las exportaciones argentinas dependen fuertemente de la región Pampeana, que concentra gran parte del total exportado. Al analizar los datos sin esta región, tanto la relación entre población y exportaciones como el volumen total caen notablemente. Esto refleja una estructura productiva desigual, donde el desempeño exportador del país se sostiene principalmente por unas pocas provincias. A futuro, diversificar la capacidad exportadora de otras regiones podría ser clave para lograr un crecimiento más equilibrado y sostenible.

Bibliografia

- INDEC (2024). Comercio exterior: Origen Provincial de las Exportaciones https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-2-79
- INDEC (2022). Censo 2022 https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-41-165